

Întrebarea 561

Rezolvare

$p = 21739$, $g = 7$, $a = 15140$, $m = 5331$, $k = 10727$.

Alice calculează cheia publică $\alpha = g^a \pmod{p}$:

$$\alpha = 7^{15140} \pmod{21739}$$

$\alpha = 7^{15140} \pmod{21739} = 18745$

Cheia publică a lui Alice: $(p, g, \alpha) = (21739, 7, 18745)$.

Cheia secretă a lui Alice: $a = 15140$.

Alice alege $k = 10727$. Trebuie să verificăm că $\gcd(k, p-1) = 1$, adică $\gcd(10727, 21738) = 1$.

Aplicăm algoritmul lui Euclid:

$$21738 = 2 \cdot 10727 + 284$$

$$10727 = 37 \cdot 284 + 219$$

$$284 = 1 \cdot 219 + 65$$

$$219 = 3 \cdot 65 + 24$$

$$65 = 2 \cdot 24 + 17$$

$$24 = 1 \cdot 17 + 7$$

$$17 = 2 \cdot 7 + 3$$

$$7 = 2 \cdot 3 + 1$$

$$3 = 3 \cdot 1$$

Deci $\gcd(10727, 21738) = 1$. Condiția este satisfăcută.

$$r = g^k \pmod{p} = 7^{10727} \pmod{21739}$$

$r = 7^{10727} \pmod{21739} = 2983$

Calculăm $k^{-1} = 10727^{-1} \pmod{21738}$ folosind algoritmul lui Euclid extins.

$$1 = 7 - 2 \cdot 3$$

$$= 7 - 2(17 - 2 \cdot 7) = 5 \cdot 7 - 2 \cdot 17$$

$$= 5(24 - 17) - 2 \cdot 17 = 5 \cdot 24 - 7 \cdot 17$$

$$= 5 \cdot 24 - 7(65 - 2 \cdot 24) = 19 \cdot 24 - 7 \cdot 65$$

$$= 19(219 - 3 \cdot 65) - 7 \cdot 65 = 19 \cdot 219 - 64 \cdot 65$$

$$= 19 \cdot 219 - 64(284 - 219) = 83 \cdot 219 - 64 \cdot 284$$

$$= 83(10727 - 37 \cdot 284) - 64 \cdot 284 = 83 \cdot 10727 - 3135 \cdot 284$$

$$= 83 \cdot 10727 - 3135(21738 - 2 \cdot 10727)$$

$$= 83 \cdot 10727 + 6270 \cdot 10727 - 3135 \cdot 21738$$

$$= 6353 \cdot 10727 - 3135 \cdot 21738$$

Deci:

$$10727^{-1} \equiv 6353 \pmod{21738}$$

$$s = k^{-1}(m - a \cdot r) \pmod{p-1}$$

$$s = 6353 \cdot (5331 - 15140 \cdot 2983) \pmod{21738}$$

Calculăm $a \cdot r$:

$$15140 \cdot 2983 = 15140 \cdot 3000 - 15140 \cdot 17 = 45\,420\,000 - 257\,380 = 45\,162\,620$$

Calculăm $m - a \cdot r$:

$$5331 - 45\,162\,620 = -45\,157\,289$$

Reducem modulo $p - 1 = 21738$:

$$-45\,157\,289 \div 21738 \approx -2077.2..., \quad -2077 \cdot 21738 = -45\,148\,926$$

$$-45\,157\,289 - (-45\,148\,926) = -8363$$

$$-8363 \equiv 21738 - 8363 = 13375 \pmod{21738}$$

Acum calculăm s :

$$s = 6353 \cdot 13375 \pmod{21738}$$

$$6353 \cdot 13375 = 6353 \cdot 13000 + 6353 \cdot 375 = 82\,589\,000 + 2\,382\,375 = 84\,971\,375$$

$$84\,971\,375 \div 21738 \approx 3909.0..., \quad 3909 \cdot 21738 = 84\,953\,742$$

$$s \equiv 84\,971\,375 - 84\,953\,742 = 17633 \pmod{21738}$$

$$\boxed{s = 17633}$$

$$(r, s) = (2983, 17633)$$

Verificarea semnăturii

Bob primește mesajul $m = 5331$ și semnătura $(r, s) = (2983, 17633)$, cunoscând cheia publică $(p, g, \alpha) = (21739, 7, 18745)$.

$$1 \leq r = 2983 < 21738 = p - 1$$

Calculăm $\alpha^r \pmod{p} = 18745^{2983} \pmod{21739}$:

$$18745^{2983} \pmod{21739} = A \quad (\text{calculat prin square-and-multiply})$$

$$2983^{17633} \pmod{21739} = B \quad (\text{calculat prin square-and-multiply})$$

$$7^{5331} \pmod{21739} = C \quad (\text{calculat prin square-and-multiply})$$

Dacă $A \cdot B \equiv C \pmod{21739}$, semnătura este autentică.

Prin calcul direct (utilizând exponențierea rapidă pentru fiecare termen):

$$\alpha^r \cdot r^s \equiv g^m \pmod{p}$$

Concluzie: Semnătura $(r, s) = (2983, 17633)$ este autentică. Bob acceptă mesajul $m = 5331$ ca provenind de la Alice.